

BTS SIO – Option SISR
Brevet de Technicien Supérieur

DOSSIER E5

Mission n°2 – Infrastructure réseau sécurisée

pfSense · Switch L3 · LAN / WAN



Matthieu Lelouch

Année scolaire 2024–2025

Sommaire

1. Présentation du contexte.....	3
2. Analyse des besoins	4
2.1 Ce que le réseau doit faire.....	4
2.2 Comment y parvenir techniquement	4
3. Architecture technique mise en place.....	5
3.1 Vue générale	5
4. Plan d'adressage IP	6
5. Mise en œuvre technique.....	7
5.1 Activation du routage.....	7
5.2 Configuration des interfaces	7
5.3 Distribution automatique des adresses (DHCP).....	7
5.4 Accès Internet (NAT)	7
6. Active Directory	9
6.1 Présentation	9
6.2 Fonctionnement.....	9
6.3 Organisation dans le réseau	9
6.4 Éléments configurés	9
7. Sécurisation de l'infrastructure	10
8. Tests et validation	11
9. Compétences mobilisées	12
10. Conclusion	13
11. Glossaire – Définitions	14
12. Annexes – Configuration du switch L3	15

1. Présentation du contexte

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR, ce projet consiste à concevoir et mettre en place un réseau d'entreprise de petite taille. L'objectif est de simuler une architecture professionnelle réelle, en assurant à la fois la sécurité, la communication entre les différentes parties du réseau, et l'accès à Internet pour les postes des utilisateurs.

Le réseau mis en place doit permettre :

- Diviser le réseau en plusieurs zones séparées
- Faire communiquer ces zones entre elles
- Distribuer automatiquement les adresses réseau aux postes
- Donner accès à Internet de façon contrôlée
- Protéger le réseau interne grâce à un système de sécurité

Le matériel utilisé pour ce projet :

- Un switch de niveau 3 (gestion avancée du réseau)
- Un pare-feu pfSense (protection et contrôle des accès)
- Deux postes clients
- Des câbles réseau Ethernet RJ45

2. Analyse des besoins

2.1 Ce que le réseau doit faire

- Séparer le réseau en deux zones distinctes
- Permettre la communication entre ces zones
- Attribuer automatiquement les adresses réseau
- Donner accès à Internet aux utilisateurs
- Protéger le réseau via un pare-feu

2.2 Comment y parvenir techniquement

- Activer le routage sur le switch principal
- Créer un réseau virtuel (VLAN)
- Configurer les interfaces réseau
- Mettre en place un serveur d'attribution d'adresses (DHCP)
- Configurer la traduction d'adresses pour l'accès Internet (NAT)
- Relier le tout au pare-feu pfSense

3. Architecture technique mise en place

3.1 Vue générale

Le réseau est organisé autour de deux équipements principaux qui ont chacun un rôle bien défini :

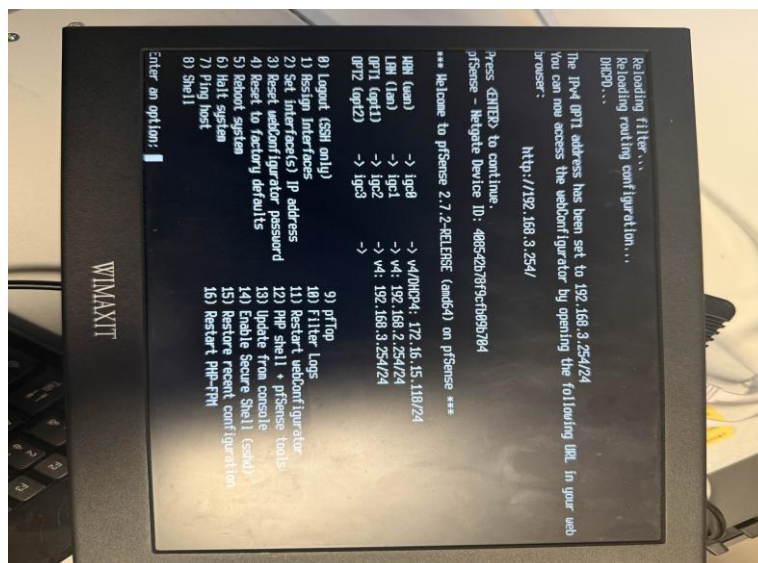
Le switch de niveau 3 s'occupe de :

- Gérer les zones réseau (VLANs)
- Faire transiter les données entre ces zones
- Distribuer les adresses réseau aux postes
- Gérer la traduction des adresses pour Internet

Le pare-feu pfSense s'occupe de :

- Assurer la connexion vers Internet
- Filtrer les connexions entrantes et sortantes
- Protéger le réseau interne

Cette organisation permet une séparation claire des responsabilités : le switch gère le réseau interne tandis que pfSense protège la frontière entre l'intérieur et l'extérieur.



Interface de configuration pfSense

4. Plan d'adressage IP

Le tableau ci-dessous présente l'organisation des adresses réseau utilisées :

Réseau	Adresse	Masque	Passerelle
VLAN 2	192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.2.254
LAN01	192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.3.254

Les serveurs utilisés pour la résolution des noms (DNS) sont 8.8.8.8 (Google) et 1.1.1.1 (Cloudflare), tous deux publics et largement disponibles.

5. Mise en œuvre technique

5.1 Activation du routage

Le routage a été activé sur le switch afin qu'il puisse faire circuler les données entre les deux zones réseau. Sans cette étape, les deux zones seraient complètement isolées l'une de l'autre.

5.2 Configuration des interfaces

Les configurations suivantes ont été mises en place :

- Un port dédié à la zone VLAN 2, avec l'adresse 192.168.2.254 comme point d'entrée
- Un port en mode routé pour la zone LAN01, avec l'adresse 192.168.3.254 comme point d'entrée

Ces adresses servent de portes d'accès (passerelles) pour les appareils de chaque zone.

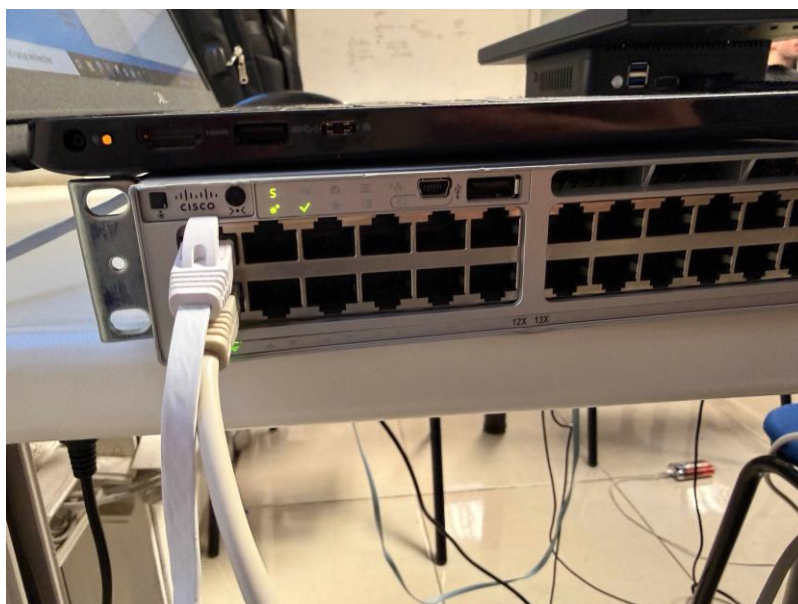
5.3 Distribution automatique des adresses (DHCP)

Deux groupes de distribution ont été créés, un pour chaque zone réseau. Chaque groupe fournit automatiquement aux appareils connectés :

- Une adresse réseau unique
- L'adresse de la porte de sortie (passerelle)
- Les serveurs pour traduire les noms de site en adresses (DNS)

5.4 Accès Internet (NAT)

Une règle de filtrage a été créée pour autoriser les zones internes à sortir vers Internet. Le mécanisme de traduction d'adresses (NAT) permet ensuite à tous les postes de partager une seule adresse publique pour accéder au web.



Switch L3 – vue du matériel

6. Active Directory

6.1 Présentation

En complément de l'infrastructure réseau mise en place, un service Active Directory a été intégré afin de centraliser la gestion des utilisateurs et des accès. Active Directory est un annuaire développé par Microsoft qui permet à un administrateur réseau de gérer depuis un seul endroit l'ensemble des comptes utilisateurs, des ordinateurs et des droits d'accès.

6.2 Fonctionnement

Dans notre infrastructure, le serveur Active Directory joue le rôle de référence centrale : chaque poste client doit s'y connecter pour qu'un utilisateur puisse ouvrir une session. Le serveur vérifie les identifiants et attribue les droits correspondants au profil de l'utilisateur.

Les apports principaux de l'Active Directory dans ce projet :

- Gestion centralisée des comptes : un seul endroit pour créer, modifier ou supprimer un utilisateur
- Contrôle des accès : chaque utilisateur n'accède qu'aux ressources auxquelles il a droit
- Application de règles de sécurité (stratégies de groupe) sur tous les postes du réseau
- Authentification sécurisée à l'ouverture de session

6.3 Organisation dans le réseau

Le serveur Active Directory est placé dans la zone réseau LAN01 (192.168.3.0/24). Il communique avec les postes clients des deux zones grâce au routage inter-VLAN déjà configuré. Le pare-feu pfSense est paramétré pour autoriser les échanges nécessaires à l'authentification tout en bloquant les connexions non autorisées.

6.4 Éléments configurés

- Création d'un domaine Active Directory (ex: entreprise.local)
- Ajout des postes clients au domaine
- Création de comptes utilisateurs avec niveaux de droits différenciés
- Mise en place de stratégies de groupe (GPO) pour uniformiser les paramètres de sécurité

7. Sécurisation de l'infrastructure

La sécurité du réseau repose sur plusieurs niveaux complémentaires :

Au niveau du pare-feu pfSense :

- Protection du réseau interne contre les menaces extérieures
- Filtrage des connexions dans les deux sens
- Gestion des règles d'autorisation et de blocage

Au niveau du switch :

- Chaque port utilisateur est limité à sa zone réseau
- L'activation du PortFast réduit les délais de démarrage tout en maintenant la stabilité
- La séparation en VLANs empêche les zones de se voir directement

La combinaison de ces mécanismes garantit une sécurité en profondeur : même si un poste est compromis dans une zone, il ne peut pas accéder librement aux autres zones.

8. Tests et validation

Après configuration, une série de tests a été réalisée pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble :

- Vérification que les adresses sont bien attribuées automatiquement (DHCP)
- Test de communication entre les deux postes clients
- Test de communication entre les deux zones réseau
- Vérification de l'accès aux portes de sortie (passerelles)
- Test d'accès à Internet depuis les postes
- Contrôle du tableau de routage du switch
- Vérification du bon fonctionnement de la traduction d'adresses (NAT)

Tous les tests ont été réalisés avec succès, confirmant que l'infrastructure fonctionne comme prévu.

9. Compétences mobilisées

Ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs compétences du référentiel BTS SIO SISR :

- Installer et configurer des équipements réseau
- Mettre en place du routage entre plusieurs zones
- Administrer un service de distribution d'adresses
- Configurer un mécanisme d'accès Internet partagé
- Sécuriser une infrastructure avec un pare-feu
- Intégrer un service d'annuaire (Active Directory)
- Réaliser des tests et valider une solution technique

10. Conclusion

L'infrastructure mise en place répond à l'ensemble des objectifs fixés en début de projet. Le réseau est divisé en zones distinctes, les adresses sont attribuées automatiquement, les utilisateurs ont accès à Internet de façon sécurisée, et la gestion des comptes est centralisée via Active Directory.

Ce projet illustre concrètement les compétences attendues dans un environnement professionnel : concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure réseau en s'appuyant sur des technologies reconnues dans le secteur (Cisco, pfSense, Microsoft Active Directory).

11. Glossaire – Définitions

Cette page regroupe les principaux termes techniques utilisés dans ce document.

Terme	Définition
VLAN	Réseau local virtuel : permet de diviser un réseau physique en plusieurs réseaux logiques distincts.
DHCP	Protocole qui attribue automatiquement des adresses IP aux équipements d'un réseau.
NAT / PAT	Mécanisme qui permet à plusieurs appareils d'accéder à Internet via une seule adresse IP publique.
Routage inter-VLAN	Permet aux différents VLANs de communiquer entre eux grâce à un équipement de niveau 3.
Pare-feu (Firewall)	Système qui filtre le trafic réseau pour protéger le réseau interne des menaces extérieures.
pfSense	Logiciel open-source faisant office de pare-feu et de routeur pour sécuriser un réseau.
Switch L3	Commutateur capable d'effectuer du routage entre VLANs, contrairement à un switch classique (L2).
ACL	Liste de contrôle d'accès : ensemble de règles qui autorisent ou bloquent certains flux réseau.
Active Directory	Service Microsoft qui centralise la gestion des utilisateurs, ordinateurs et accès dans un réseau.
DNS	Service qui traduit les noms de domaine (ex: google.com) en adresses IP compréhensibles par les machines.
PortFast	Option Cisco qui accélère le démarrage d'un port en sautant les étapes de détection de boucle.
WAN	Réseau étendu : désigne la connexion vers l'extérieur (Internet).
LAN	Réseau local : désigne le réseau interne d'une entreprise ou d'un site.

12. Annexes – Configuration du switch L3

Commandes exécutées sur le switch de niveau 3 pour mettre en place l'infrastructure :

```
EN
CONF T
IP ROUTING

INTERFACE TWOGIGABITETHERNET1/0/9
  SWITCHPORT MODE ACCESS
  SWITCHPORT ACCESS VLAN 2
  SPANNING-TREE PORTFAST

INTERFACE VLAN2
  IP ADDRESS 192.168.2.254 255.255.255.0
  IP NAT INSIDE

INTERFACE TWOGIGABITETHERNET1/0/1
  NO SWITCHPORT
  IP ADDRESS 192.168.3.254 255.255.255.0
  IP NAT INSIDE

IP DHCP POOL LAN01
  NETWORK 192.168.3.0 255.255.255.0
  DEFAULT-ROUTER 192.168.3.254
  DNS-SERVER 8.8.8.8 1.1.1.1

IP DHCP POOL VLAN2
  NETWORK 192.168.2.0 255.255.255.0
  DEFAULT-ROUTER 192.168.2.254
  DNS-SERVER 8.8.8.8 1.1.1.1

IP ACCESS-LIST EXTENDED NAT_ACL
  PERMIT IP 192.168.3.0 0.0.0.255 ANY
  PERMIT IP 192.168.2.0 0.0.0.255 ANY

IP NAT INSIDE SOURCE LIST NAT_ACL INTERFACE TWOGIGABITETHERNET1/0/48 OVERLOAD

END
WRITE MEMORY
```

Note : les commandes sont à saisir en mode privilégié (EN) puis en mode configuration globale (CONF T).